



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 6 G	2 0 0 2	2 0 2 5 - 0 4 - 1 1
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen Farmakologi - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Sjuksköterskeprogrammet, 180p. Östersund / Sundsvall
Medicinsk vetenskap GR(A), VT25, Termin 2
Kurskod: MV036G

Tentamen Farmakologi, 3,0 hp

Datum: 2025-04-11

Skrivtid: 3 timmar

Allmän information Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Ansvarig lärare:

Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49

Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

Gränsen för godkänd är 65%

Max poäng: 46p

Betyg	VG	G	U
Poäng	39 - 46	30 - 38,5	< 29,5

Grundläggande farmakologi

- 1 Efter att ett läkemedel har blivit godkänt och kommit ut på marknaden inleds i vissa fall Fas 4 i utvecklingen av nya läkemedel. Markera det korrekta påståendet om vad som kan upptäckas om ett läkemedel i Fas 4.

Välj ett alternativ:

- ☒ Uppgifter gällande långtidseffekter och sällsynta biverkningar
- ☐ Uppgifter gällande kortsiktiga effekter och de vanligaste biverkningarna

Totalpoäng: 0.5

- 2 Matcha ihop rätt påstående med rätt rubrik:

	Generiskt preparat	Originalpreparat
Ej skyddade av patent	☒	☐
Apoteken har en skyldighet att lämna ut detta i första hand	☒	☐
Billiga	☒	☐
Dyra	☐	☒
Apoteken har ingen skyldighet att lämna ut detta i första hand	☐	☒
Skyddade av patent	☐	☒

Totalpoäng: 1.5

- 3 Biosimilarer, dvs motsvarigheten till generika som används vid exempelvis behandling mot cancer och i vacciner, är:**

Välj ett alternativ:

- ☐ Mycket enklare att tillverka än andra generiska läkemedel
- ☒ Mycket mer komplicerade att tillverka än andra generiska läkemedel

Totalpoäng: 0.5

- 4 Vissa läkemedel har mycket kort halveringstid. Preparat av sådant slag skulle därför behöva administreras väldigt ofta för att upprätthålla jämn koncentration.**

För att undvika att behöva administrera läkemedlet ofta kan preparatet framställas i en annan beredningsform, vilken?

Välj ett alternativ:

- ☐ Enterotablett
- ☒ Depottablett
- ☐ Suppositorier
- ☐ Granulat och pulver
- ☐ Brustablett

Totalpoäng: 1

5 Vad menas med aktiv substans?

Välj ett alternativ:

- ☒ Det verksamma ämnet som läkemedlet innehåller
- ☐ Allt innehåll i läkemedlet
- ☐ De hjälpämnen som läkemedlet innehåller
- ☐ Att det innehåller biologisk substans

Totalpoäng: 1

6 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Läkemedelsverket och Janusinfo är alla informationskällor som är oberoende av läkemedelstillverkarna.

Välj ett alternativ:

- ☒ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 0.5

7 ATC-koder har skapats för att enbart användas inom Sverige.

Välj ett alternativ:

- ☐ Sant
- ☒ Falskt

Totalpoäng: 0.5

8 Inom farmakologin används begreppet “compliance”, vilket syftar till:

Välj ett alternativ:

- ☒ Patientens följsamhet till sina ordinerade läkemedel
- ☐ Att patienten klagar över biverkningar och vill inte ta sitt läkemedel

Totalpoäng: 0.5

9 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Beskriv vad konsekvensen blir om en enterotablett krossas eller tuggas.

Skriv in ditt svar här

Det gör att den är inte skyddat från magsaften, vilket gör att läkemedlet kan iritera magsäcken eller att läkemedlet förstörs av magsaften

Totalpoäng: 1

10 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

a) Beskriv vad som menas med parenteral tillförsel av läkemedel.

(1p)

Skriv in ditt svar här

Att läkemedel går inte igenom tarmen, och att den skipa förstapassagemetabolism

b) Ange två (2) beredningsformer som är parenterala.

(1p)

Skriv in ditt svar här

Intravenös
Subkutan

Totalpoäng: 2

11 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Läkemedel påverkar vår miljö.

Förklara vad som händer i miljön när antibiotika hamnar där.

Skriv in ditt svar här

Det kan leda till att mikroorganismer som till exempel bakterier bygga resistans mot antibiotika

Totalpoäng: 1

12 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Legitimerade sjuksköterskor har det yttersta ansvaret vid läkemedelshantering, och det är viktigt att det blir rätt varje gång.

Ange fyra (4) olika förebyggande kontroller som sjuksköterskor bör göra i samband med läkemedelshantering för att undvika att det blir fel.

Skriv in ditt svar här

Rätt läkemedel
Rätt patient
Rätt dos
Rätt berednings form
Rätt tid

Totalpoäng: 2

Farmakodynamik

- 13 När en ligand binder till en tyrosinkinaskopplad receptor, innebär det att signalen förmedlas inom millisekunder.

Välj ett alternativ:

- ☐ Sant
- ☒ Falskt

Totalpoäng: 0.5

- 14 När ett läkemedel har hög affinitet till en målmolekyl innebär det att:

Välj ett alternativ:

- ☐ Läkemedlet kommer att binda till mottagarmolekylen och aldrig släppa taget
- ☐ Läkemedlet kommer med låg sannolikhet att integrera med mottagarmolekylen
- ☐ Läkemedlet kommer att binda till mottagarmolekylen, men kommer inte att kunna göra någon verkan
- ☒ Läkemedlet kommer med hög sannolikhet att integrera med mottagarmolekylen

Totalpoäng: 1

15 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Beskriv skillnaden mellan en reversibel och en irreversibel bindning mellan en ligand och en målmolekyl.

Skriv in ditt svar här

Reversibel: Den binder och släpper, inte permanent

Irreversibel: Den binder och sitta fast tills målmolekyln dör, är permanent

Totalpoäng: 2

16 Vilka beskrivningar stämmer in på en antagonist?

Välj ett eller flera alternativ:

☒ En antagonist blockerar sin målmolekyl

☒ En antagonist förmedlar ingen egen respons

☐ En antagonist stimulerar sin målmolekyl

☐ En antagonist binder till en målmolekyl och förmedlar en respons

Totalpoäng: 1

17 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Beskriv skillnaden mellan en partiell agonist och en full agonist.

Skriv in ditt svar här

Partiell agonist: Den stimulerar receptor men aldrig till 100%

Full agonist: Den stimulerar receptor till 100%

Totalpoäng: 1

18 Välj de alternativ som stämmer bäst in på en icke-kompetitiv antagonist.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Den tävlar om samma bindningsställe på målmolekylen som agonisten och slumpen avgör vem som "vinner"
- ☒ Den "vinner" över agonisten eftersom den blockerar responsen från agonisten
- ☒ Agonister vinner alltid över icke-kompetitiva antagonister eftersom de inte är benägna att tävla om sitt bindningsställe
- ☐ Den binder till samma målmolekyl som agonisten, men inte till samma bindningsställe på målmolekylen som agonisten

Totalpoäng: 1

19 Fyll i rätt ord som saknas i påståendet nedan.

Klistra in eller skriv rätt ord i den tomma rutan. Ett av alternativen som finns inom parenteserna är korrekt, för att påståendet ska bli sant.

Obs! Var noga med att stavningen på ordet du anger i den tomma rutan stämmer överens med stavningen av ordet inom parenteserna. Skriv inga tecken i svarsrutorna (så som . , : ; etc)

Om ett läkemedel har hög affinitet till en viss receptor och betydligt lägre affinitet till andra receptorer, säger man att läkemedlet har hög grad av

selektivitet

(potens *eller* selektivitet) **för just den receptorn.**

Totalpoäng: 0.5

20 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

a) Förklara vad som menas med att ett läkemedel har liten terapeutisk bredd.
(2p)

Skriv in ditt svar här

Det innebär att avståndet mellan effektdosen och toxisktdosen är liten.

b) Beskriv varför det är av värde för dig som sjuksköterska att känna till att ett läkemedel har en liten terapeutisk bredd.
(1p)

Skriv in ditt svar här

Att man måste individuell anpassa dosen. Det finns en högre risk att dosen är toxiskt.

Totalpoäng: 3

21 Vad kallas det när man får en minskad effekt av en given dos läkemedel inom några minuter?

Välj ett alternativ:

- ☒ Takyfylaxi
- ☐ Tolerans
- ☐ Irreversibel antagonism
- ☐ Antagonist
- ☐ Icke-kompetitiv antagonism

Totalpoäng: 1

Farmakokinetik

22 På grund av förstapassageeffekten krävs det oftast högre doser när ett läkemedel administreras per oralt än intravenöst. Detta beror på att:

Välj ett alternativ:

- ☐ Levern förstärker effekten av det intravenöst administrerade läkemedlet
- ☐ Njurarna metaboliserar läkemedlet innan det återabsorberas in i systemkretsloppet
- ☒ Levern metaboliserar läkemedlet innan det kommer ut i systemkretsloppet
- ☐ Njurarna förstärker effekten av det intravenöst administrerade läkemedlet

Totalpoäng: 1

23 Stora läkemedelsmolekyler:

Välj ett alternativ:

- ☐ Passerar bara cellmembran om molekylen är joniserad
- ☐ Passerar bara cellmembran om molekylen är kopplad vid en TRH-receptor
- ☐ Har lätt att passera cellmembran
- ☒ Har svårt att passera cellmembran

Totalpoäng: 1

- 24 Steady state (jämviktskoncentration) innebär att lika mycket läkemedel tillförs per tidsenhet som elimineras per tidsenhet.

När brukar man säga att steady state uppnås, om doseringsintervallet är detsamma som läkemedlets halveringstid och det råder 1:a ordningens kinetik?

Välj ett alternativ:

- ☐ efter 20-25 halveringstider
- ☐ efter 20-25 timmar
- ☐ efter 3-5 dygn
- ☒ efter 3-5 doser

Totalpoäng: 1

- 25 Ange i vilket organ som ombildningen av fettlösliga läkemedel (till mer vattenlösliga metaboliter) huvudsakligen sker.

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 1

26 Beskriv vad som menas med begreppet biotillgänglighet.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | | |

| | | | |

Hur många procent av läkemedel som nå målorgan

Ord: 0

Totalpoäng: 2

27 Förklara vad enterohepatisk recirkulation innebär.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾

↺

✎

Σ

✕

Det innebär att ett läkemedel cirkulera mellan levern, gallan och tarmen flera gånger.

Ord: 0

Totalpoäng: 3

Biverkningar

- 29 Para ihop vilka patientgrupper som har ökad risk för biverkningar och vilka som har en normal risk att drabbas av biverkningar.

	Normal risk för biverkningar	Ökad risk för biverkningar
Förskolebarn	☒	☐
Patienter med hjärtsjukdom	☐	☒
Patienter som behandlas med många läkemedel	☐	☒
Äldre över 70 år	☐	☒
Patienter med flera diagnoser	☒	☐
Nyfödda	☐	☒

Totalpoäng: 3

- 30 Varför kan patienter med nedsatt njurfunktion behöva minska sina läkemedelsdoser?

Välj ett alternativ:

- ☐ På grund av ökad vattenmängd i kroppen
- ☐ På grund av snabbare eliminering från kroppen
- ☒ Det finns en ökad risk för biverkningar
- ☐ Det finns en minskad risk för toxicitet

Totalpoäng: 1

31 Vid misstanke om läkemedelsbiverkan ska det rapporteras till:

Välj ett alternativ:

- ☐ Fass
- ☐ Hälso-och sjukvårdslagen
- ☐ Socialstyrelsen
- ☒ Läkemedelsverket
- ☐ Lex Sara

Totalpoäng: 1

32 Det finns två huvudtyper av biverkningar, Typ A och Typ B biverkningar.

Beskriv vad som kännetecknar Typ A biverkningar.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | |

Typ-A: vanliga, dosberoende, förutsägbara, finns i FASS

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 33 Ange hur du kan se i patientens journal att hen haft en allergisk reaktion på ett läkemedel vid ett tidigare vårdtillfälle.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | |

Det finns en varnings symbol som visas upp när man först öppnar journalen, mitten av symbol blir röd

Ord: 0

Totalpoäng: 1

Variation och Interaktion

34 Ett stort antal läkemedel kan hämma sin egen och/eller andras läkemedelsmetabolism.

Vad kallas detta fenomen?

Välj ett alternativ:

- ☐ Metabol alkalos
- ☐ Enzyminduktion
- ☒ Enzyminhibition
- ☐ Metbol acidosis

Totalpoäng: 1

- 35** Genotyp är den genetiska sammansättningen hos en individ. Vi är olika genotyper och därmed skiljer sig det hur fort vi metaboliserar olika läkemedel.

Ange tre (3) olika genotyper och med vilken hastighet dom olika genotyperna metaboliserar läkemedel.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... - |

|

| ↺ |

|

|

| ✎ | Σ | ✖ |

|

Snabba

Långsama

Ultrasnabba

Ord: 0

Totalpoäng: 3